

Step 3：认识 Lighthouse 跑分工具

这一步不写代码，是学习一个专业工具，为 Step 4 的优化实践做准备。

3.1 如何生成一份 Lighthouse 报告

1. 用 Chrome 浏览器打开你的作品集页面 (`index.html`)
2. 打开开发者工具 (F12 或右键"检查")
3. 切换到顶部的 "Lighthouse" 标签 (如果没看到，点 `>>` 展开更多面板)
4. 勾选 "Performance" (性能)，Device 选 "Mobile" (模拟手机环境，更贴近真实用户)
5. 点击 "Analyze page load"，等待几秒生成报告

3.2 报告里的核心指标解读

指标	英文全称	含义
FCP	First Contentful Paint	页面 第一个内容 (文字/图片) 出现在屏幕上的时间
LCP	Largest Contentful Paint	页面 最大的可见内容块 渲染完成的时间 (通常是首屏最大的图片或文字块)，是用户感知"页面基本加载完"的关键指标
TBT	Total Blocking Time	页面加载过程中，主线程被 长任务阻塞 、 用户无法交互 的总时长
CLS	Cumulative Layout Shift	页面加载过程中 布局意外跳动 的累积程度 (比如图片加载完后把下面的文字"挤"下去)
Speed Index	—	页面内容"视觉上呈现完整"的平均速度

3.3 代码中完整的名称与关系列表

这里的"名称"换成 Lighthouse 报告里的关键概念，同样按重要性/出现顺序梳理：

顺序	名称	它是什么身份	和谁发生什么关系
1	Lighthouse	Chrome 内置的自动化审计工具	模拟一次真实的页面加载过程，记录各阶段耗时，生成综合评分
2	Performance 分数（0-100）	综合评分	由 FCP、LCP、TBT、CLS、Speed Index 等指标 加权计算 得出，不是单一指标决定的
3	FCP	最早的一个时间点指标	标志"用户开始看到内容"，是整个加载时间线上最先发生的关键节点
4	LCP	加权占比最高的指标之一	标志"用户认为页面主要内容已经加载完"，通常发生在 FCP 之后
5	TBT	交互性指标	反映页面"看起来加载完了，但点不动"的时间段，和主线程被占用有关
6	CLS	视觉稳定性指标	和加载速度无关，反映的是"内容有没有意外移动"，懒加载图片如果处理不当反而可能加重这个问题

3.4 代码结构解析（这里换成"报告结构解析"）

```
text
Lighthouse Performance 报告
├── 综合分数（0-100）           ← 【总览节点】一眼看出整体好坏
├── 核心指标区（Core Web Vitals 相关）
│   ├── FCP                   ← 【最早节点】用户第一次"看到东西"
│   ├── LCP                   ← 【关键节点】决定分数的权重最大，优先优化这个
│   ├── TBT                   ← 【交互节点】页面能不能正常点
│   └── CLS                   ← 【稳定性节点】页面会不会"跳来跳去"
└── Opportunities（优化建议）区域 ← 【行动节点】Lighthouse 会直接列出"可以怎么改"，Step 4 会用到这里的建议
```

关键节点说明：优先看 **LCP**——它在综合评分里权重最高，也是用户体验感知最强的指标；"Opportunities" 区域会直接给出具体建议（比如"图片可以再压缩"、"某个脚本阻塞了渲染"），是 Step 4 做优化时最直接的参考依据。

3.5 完成标准

- 按 3.1 的步骤生成一份报告
- 记录下当前的 Performance 分数和 LCP 数值（后面 Step 5 要用来做对比）
- 浏览一遍 "Opportunities" 区域列出的建议，不用现在就懂，先有个印象

完成后请回复：

- "报告生成了，当前分数是____，进入下一步"
- 或 "遇到问题： ____"